

المراحل	سيرورة العملية التعليمية	المد	الملاحظة						
تقويم تشخيصي: إشكالية الدرس: الفرضيات:	مراجعة: هل الكتلة والشحنة الكهربائية محفوظة في التفاعل الكيميائي؟ الإشكالية: ماهي نواتج تفاعل حمض كلور الماء مع الكلس؟ التجربة: بطاقة تجريبية ص 121 شرح التحول الحادث: إن حمض كلور الماء (HCl) تفاعل مع الكلس (قطعة طباشير) فانطلق غاز أدى إلى انتفاخ المثانة وتشكل محلول و بقيت الكتلة محفوظة. الكشف عن نواتج التفاعل الكيميائية: أ - الغاز المنطلق من هذا التفاعل هو غاز ثاني أكسيد الكربون. صيغته الكيميائية هي: CO₂ نكشف عنه بتعكر ماء الكلس كما في التركيب التالي: ب الكشف عن شوارد المحلول المائي: النتيجة: محلول كلور الكالسيوم يحتوي على شوارد الكلور (Cl⁻) و شوارد الكالسيوم (Ca²⁺). ختاية معادلة التفاعل الكيميائي: <table><tr><th>التسمية</th><th>المتفاعلات</th><th>النواتج</th></tr><tr><td>الطباشير (CaCO₃) محلول حمض كلور الماء (H⁺ + Cl⁻) محلول كلور الكالسيوم (Ca²⁺ + 2Cl⁻) ثاني أكسيد الكربون CO₂ الماء H₂O</td><td></td><td></td></tr></table> موازنة معادلة التفاعل الكيميائي: $\text{CaCO}_3(s) + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)(\text{aq}) \longrightarrow (\text{Ca}^{+2} + 2\text{Cl}^-)(\text{aq}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{L})$	التسمية	المتفاعلات	النواتج	الطباشير (CaCO ₃) محلول حمض كلور الماء (H ⁺ + Cl ⁻) محلول كلور الكالسيوم (Ca ²⁺ + 2Cl ⁻) ثاني أكسيد الكربون CO ₂ الماء H ₂ O			5 5 10 15 10 10 5	مراجعة الحصة السابقة: التفاعلات الكيميائية في المحاليل الشارديّة تشكيل أفواج صغيرة من التلاميذ للمناقشة والتجريب
التسمية	المتفاعلات	النواتج							
الطباشير (CaCO ₃) محلول حمض كلور الماء (H ⁺ + Cl ⁻) محلول كلور الكالسيوم (Ca ²⁺ + 2Cl ⁻) ثاني أكسيد الكربون CO ₂ الماء H ₂ O									
التخطيط و التجريب:									
التقويم تكويني:									